

CRAS

Curva de Retenção de Água no Solo

MANUAL DO USUÁRIO

Versão 1.0

Créditos

Manual elaborado como apêndice do Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Civil do Centro Universitário de Patos (UNIFIP).

Autora: Mariane Rocha Lima

Orientador: Prof. Me. Vinicius da Silva Vieira

Coorientador: Prof. Dr. Pabllo da Silva Araújo

Software livre, sob licença MIT.

Código-fonte e instalação: https://github.com/marianerochalima/cras

Versão para navegador: https://marianerochalima.github.io/cras/

Sumário

I Primeiros passos 1

1 Conhecendo o CRAS . . . 2

1.1 O problema que o CRAS resolve . . . 2

1.2 O que o CRAS tem de diferente . . . 2

1.3 O que você vai precisar . . . 3

2 Como começar . . . 4

2.1 Escolha a versão . . . 4

2.2 Conheça a tela principal . . . 5

2.3 Faça um primeiro teste . . . 6

II Tarefas 8

3 Inserir os seus dados . . . 9

3.1 Prepare a planilha . . . 9

3.2 Digite, cole ou abra um arquivo . . . 9

3.3 Use um solo de referência . . . 10

3.4 Entenda os avisos . . . 11

4 Ajustar os modelos . . . 13

4.1 Escolha os modelos e execute o ajuste . . . 13

4.2 Quantos pontos são necessários . . . 13

5 Ler os resultados . . . 15

5.1 Gráfico . . . 15

5.2 Parâmetros . . . 16

5.3 Estatísticas . . . 17

5.4 Tabela de dados e solos de referência . . . 18

6 Escolher o modelo mais adequado . . . 19

6.1 Um exemplo . . . 19

7 Estimar a sucção a partir de uma umidade . . . 20

8 Conferir os cálculos . . . 22

9 Exportar os resultados . . . 23

10 Problemas e soluções . . . 24

10.1 Ao inserir os dados . . . 24

10.2 Ao ajustar . . . 24

10.3 Ao interpretar . . . 25

10.4 Ao exportar e ao abrir o programa . . . 25

III Referência 26

11 Modelos e método de ajuste . . . 27

11.1 Modelos implementados . . . 27

11.2 Otimização . . . 27

12 Indicadores estatísticos . . . 28

13 Diferenças entre as versões . . . 29

14 Glossário . . . 30

Referências . . . 31

PARTE I

Primeiros passos

Nesta parte, você vai conhecer o problema que o CRAS resolve, escolher a versão mais adequada ao seu caso e fazer o primeiro teste com um conjunto de dados de exemplo.

1 Conhecendo o CRAS

1.1 O problema que o CRAS resolve

Um ensaio de retenção de água fornece apenas alguns pares de sucção matricial e teor de umidade, geralmente entre 5 e 15 pontos. Para usar esses resultados em uma análise de fluxo, de estabilidade ou de resistência ao cisalhamento, é preciso transformar os pontos em uma curva contínua, ajustando um modelo matemático. Na prática, isso traz três dificuldades:

- existem vários modelos, com números diferentes de parâmetros, e não é óbvio qual deles representa melhor o solo ensaiado;
- o ajuste é uma regressão não linear, que pode chegar a valores diferentes conforme a estimativa inicial e gerar parâmetros pouco confiáveis quando faltam pontos em alguma faixa de sucção;
- muitas vezes o caminho inverso também é necessário: conhecer a sucção que corresponde a uma umidade medida em campo.

O CRAS resolve essas três questões em uma única tela. Você informa os pontos do ensaio, e a ferramenta ajusta os modelos de Gardner (1958), van Genuchten (1980) e Fredlund e Xing (1994), mostra a confiabilidade de cada parâmetro, compara os modelos por indicadores estatísticos e estima a sucção a partir de qualquer teor de umidade.

1.2 O que o CRAS tem de diferente

Se você já ajustou curvas de retenção em planilhas eletrônicas ou em outros programas, estas são as principais diferenças:

- **os três modelos são ajustados ao mesmo tempo**, aos mesmos dados, e os resultados aparecem lado a lado;
- **cada parâmetro vem com erro padrão e p-valor**, o que mostra se ele foi bem determinado pelos dados;
- **a comparação considera o número de parâmetros**, pelo critério de informação de Akaike corrigido para amostras pequenas, e não apenas o R^2;
- **a sucção pode ser estimada a partir da umidade**, pela inversão das equações ajustadas;
- **todas as contas ficam visíveis**, em uma aba que mostra cada etapa do cálculo com os seus próprios números;
- **a ferramenta é gratuita, em português e funciona sem internet** depois de aberta. Os dados não são enviados para nenhum servidor.

1.3 O que você vai precisar

- um computador com navegador atualizado (Chrome, Edge ou Firefox) ou com Windows, se preferir a versão para computador;
- os dados do ensaio: pelo menos 5 pares de sucção, em kPa, e teor de umidade volumétrico, em cm^3/cm^3 ou em porcentagem;
- de preferência, pontos que cubram desde sucções baixas, próximas da saturação, até sucções altas, de pelo menos 1.000 kPa (veja a Seção 4.2).

2 Como começar

2.1 Escolha a versão

O CRAS existe em duas versões, que usam as mesmas equações, os mesmos critérios e os mesmos indicadores. Os resultados são iguais dentro da precisão numérica de cada método de otimização (veja o Capítulo 13). Escolha a versão pelo Quadro 1.

Tabela 1 – Versões do CRAS

Versão	Indicada para	Como acessar
Navegador	quem quer começar já, sem instalar nada, inclusive em celular	Acessar https://marianerochalima.github.io/cras/
Computador (Windows)	quem prefere um programa instalado, abre arquivos `.xlsx` ou precisa de gráficos em 300 dpi	Baixar o `CRAS.exe` na página *Releases* do repositório
Código-fonte (Python)	quem quer conferir ou modificar o código	Executar `Executar_CRAS.bat` na pasta `desktop`

Fonte: Autoria própria (2026).

Para usar no navegador

1. Abra o endereço https://marianerochalima.github.io/cras/.
2. Clique em **Começar análise** (Figura 1) ou role a página até a seção Análise.

Figura 1 – Página inicial da versão para navegador



Fonte: Autoria própria (2026).

Para usar no computador com Windows

1. Na página *Releases* do repositório, baixe o arquivo `CRAS.exe`.
2. Dê dois cliques no arquivo baixado.
3. Se o Windows exibir a mensagem "O Windows protegeu o computador", clique em **Mais informações** e, em seguida, em **Executar assim mesmo**.

> **Atenção.** O aviso do Windows aparece porque o programa não possui assinatura digital comercial, que é paga. Ele não indica problema no arquivo, desde que você o tenha baixado do repositório oficial.

Para executar pelo código-fonte

1. Instale o Python 3.10 ou superior, marcando a opção Add python.exe to PATH durante a instalação.
2. Na pasta `desktop` do repositório, dê dois cliques em `Executar_CRAS.bat`.
3. Na primeira vez, aguarde a instalação automática das bibliotecas (NumPy, SciPy, Matplotlib, pandas e openpyxl), que precisa de internet e leva alguns minutos. Nas próximas vezes, o programa abre direto.

2.2 Conheça a tela principal

As duas versões têm a mesma organização: um painel à esquerda, com as três etapas do trabalho, e uma área de resultados à direita, dividida em abas (Figura 2).

Figura 2 – Tela principal do CRAS, com as regiões numeradas



Fonte: Autoria própria (2026).

1 **Dados experimentais**: onde você informa os pontos do ensaio (Capítulo 3).

2 **Modelos a ajustar**: onde você escolhe os modelos, com as equações ao lado (Capítulo 4).

3 **Análise**: o botão que executa o ajuste e os botões de exportação (Capítulo 9).

4 **Abas de resultados**: gráfico, parâmetros, estatísticas, sucção estimada, tabela de dados, solos de referência e processo de cálculo.

5 **Área de resultados**: mostra o conteúdo da aba selecionada (Capítulo 5).

2.3 Faça um primeiro teste

Antes de usar os seus dados, vale a pena fazer um teste rápido para conhecer as telas. Ao ser aberto, o CRAS já traz um exemplo carregado: um solo franco-arenoso gerado com os parâmetros de Carsel e Parrish (1988).

1 Confira, na caixa verde do painel Dados experimentais, a mensagem com o nome do solo e o número de pontos.

2 No painel Análise, clique em **Ajustar modelos**.

3 Percorra as abas da área de resultados, da esquerda para a direita.

O que você deve ver. O gráfico mostra os pontos do exemplo e as três curvas ajustadas. Como esse conjunto foi gerado pelo próprio modelo de van Genuchten, sem erro experimental, esse modelo deve passar exatamente pelos pontos, com R^2 igual a 1.

PARTE II

Tarefas

Nesta parte, cada capítulo corresponde a uma tarefa, na ordem em que ela normalmente acontece: inserir os dados, ajustar, ler os resultados, escolher o modelo, estimar a sucção, conferir os cálculos e exportar. Ao final, um capítulo reúne os problemas mais comuns e as suas soluções.

3 Inserir os seus dados

3.1 Prepare a planilha

O CRAS lê duas colunas: a primeira com a sucção matricial, em kPa, e a segunda com o teor de umidade volumétrico, em cm^3/cm^3 ou em porcentagem. A ordem das linhas não importa, porque a ferramenta organiza os pontos por sucção. Um arquivo válido tem esta aparência:

```
# sucção (kPa);umidade (cm³/cm³)
1;0.452
6;0.425
10;0.402
33;0.338
...
```

- As colunas podem ser separadas por ponto e vírgula, tabulação, vírgula ou espaço.
- O separador decimal pode ser a vírgula ou o ponto.
- Linhas iniciadas por # são tratadas como comentário e ignoradas.
- Na versão para navegador, são aceitos arquivos `.csv`, `.txt` e `.tsv`. Na versão para computador, também `.xlsx`.

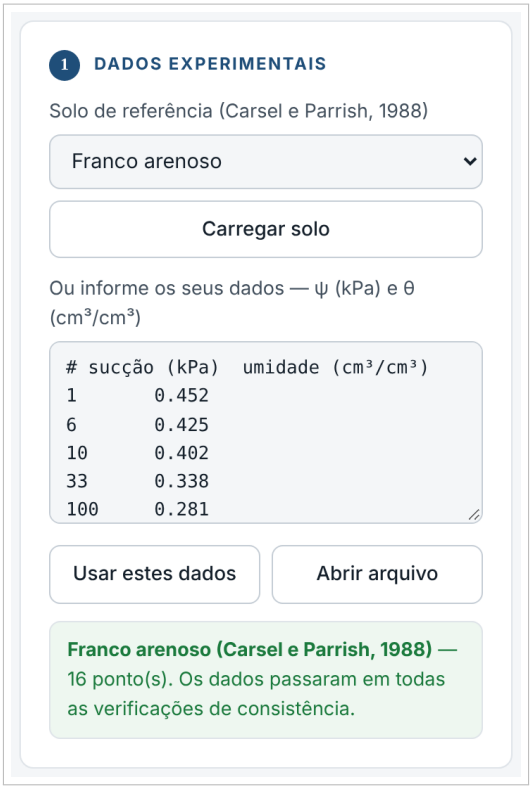
Atenção. A sucção precisa estar em kPa. Se os seus dados estão em centímetros de coluna d'água, multiplique cada valor por 0,0980665 antes de inserir. Se estão em pF, calcule primeiro $h = 10^{\mathrm{pF}}$, em cm, e depois converta para kPa.

Dica. O arquivo `exemplo_dados.csv`, na pasta `exemplos` do repositório, já está no formato correto. Você pode copiá-lo e substituir os valores pelos do seu ensaio.

3.2 Digite, cole ou abra um arquivo

Há três formas de informar os dados, todas no painel Dados experimentais (Figura 3).

Figura 3 – Painel de dados experimentais



Fonte: Autoria própria (2026).

Para digitar ou colar os dados

1. Apague o conteúdo da caixa de texto.
2. Digite os pares, um por linha, ou cole as duas colunas copiadas de uma planilha.
3. Clique em **Usar estes dados**.

Para abrir um arquivo

1. Clique em **Abrir arquivo**.
2. Selecione o arquivo com os seus dados e confirme.

O que você deve ver. A caixa abaixo dos botões mostra quantos pontos foram aceitos. Se nenhuma correção foi necessária, a caixa fica verde. Se a ferramenta precisou corrigir algo, ela fica amarela e lista o que foi feito (Seção 3.4).

3.3 Use um solo de referência

Para estudar ou conferir a ferramenta, você pode usar um dos 12 solos de referência, com os parâmetros médios de Carsel e Parrish (1988) para as classes texturais do USDA.

1 Escolha a classe textural na lista Solo de referência.

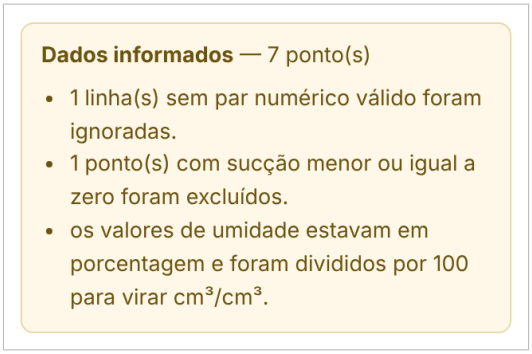
2 Clique em **Carregar solo** [no computador: **Carregar**].

A ferramenta gera 16 pontos sem erro experimental a partir desses parâmetros. Por isso, o modelo de van Genuchten deve recuperar exatamente os valores de origem, que podem ser consultados na aba *Solos de referência*.

3.4 Entenda os avisos

Antes do ajuste, o CRAS confere os dados e corrige automaticamente os problemas mais comuns. Tudo o que for alterado aparece na caixa de avisos, como no exemplo da Figura 4, em que a umidade foi informada em porcentagem, um ponto tinha sucção igual a zero e uma linha estava incompleta.

Figura 4 – Caixa de avisos após a correção automática dos dados



Fonte: Autoria própria (2026).

O Quadro 2 explica cada aviso e o que fazer em cada caso.

Tabela 2 – Avisos exibidos ao inserir os dados

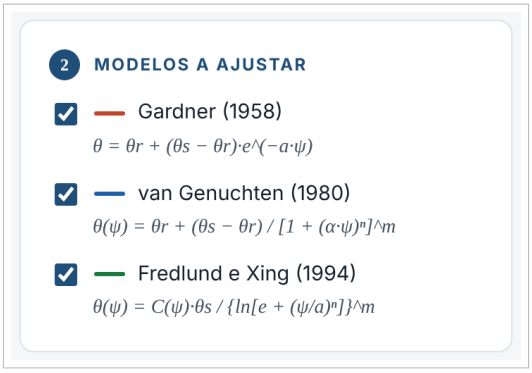
Aviso	O que significa	O que fazer
linha(s) sem par numérico válido foram ignoradas	alguma linha tinha texto, um valor só ou estava em branco	confira se nenhum ponto do ensaio ficou de fora
ponto(s) com sucção menor ou igual a zero foram excluídos	a escala de sucção é logarítmica e não aceita zero	se o ponto representa a saturação, use uma sucção pequena, como 0,01 kPa
os valores de umidade estavam em porcentagem	o maior valor estava entre 1,5 e 100	nenhuma ação, a conversão já foi feita
há valores de umidade acima de 100	a unidade da coluna está errada	corrija a unidade e insira de novo
ponto(s) com umidade fora da faixa de 0 a 1 foram excluídos	algum valor era negativo ou maior que 1 após a conversão	confira os valores digitados
a umidade não decresce de forma monotônica	a umidade aumenta com a sucção em algum trecho	confira se os dados são de um único ramo, de secagem ou de umedecimento

Fonte: Autoria própria (2026).

4 Ajustar os modelos

4.1 Escolha os modelos e execute o ajuste

Figura 5 – Painel de escolha dos modelos



Fonte: Autoria própria (2026).

1 No painel Modelos a ajustar (Figura 5), mantenha marcados os modelos que você quer comparar. Na maioria dos casos, vale ajustar os três.

2 No painel Análise, clique em **Ajustar modelos**.

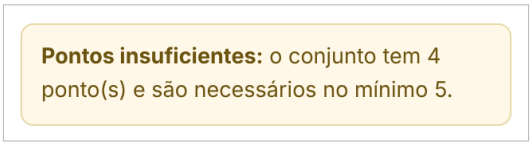
O que você deve ver. O gráfico é atualizado com as curvas ajustadas, e todas as abas passam a mostrar os resultados do seu conjunto de dados.

Atenção. Sempre que você mudar os dados ou a seleção de modelos, clique novamente em **Ajustar modelos**. Os resultados na tela não são atualizados sozinhos.

4.2 Quantos pontos são necessários

O ajuste só é feito com pelo menos 5 pontos. Com menos que isso, a ferramenta exibe o aviso da Figura 6 e não executa o cálculo.

Figura 6 – Aviso de pontos insuficientes

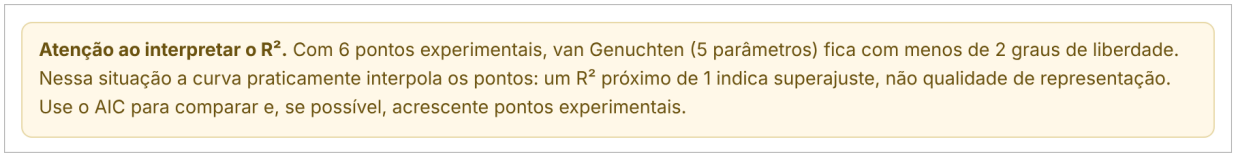


Fonte: Autoria própria (2026).

Ter 5 pontos, porém, não é suficiente para todos os modelos. Cada modelo precisa de alguns pontos a mais do que o seu número de parâmetros, para que sobrem os chamados graus de liberdade. Quando

sobram menos de 2, a curva praticamente passa por todos os pontos, e um R^2 próximo de 1 deixa de indicar qualidade. Nesse caso, a aba *Estatísticas* mostra o alerta da Figura 7.

Figura 7 – Alerta de poucos graus de liberdade, com 6 pontos



Fonte: Autoria própria (2026).

O Quadro 3 resume o mínimo recomendado para cada modelo.

Tabela 3 – Número de pontos recomendado

Modelo	Parâmetros	Pontos recomendados
Gardner (1958)	3	6 ou mais
Fredlund e Xing (1994)	4	7 ou mais
van Genuchten (1980)	5	8 ou mais

Fonte: Autoria própria (2026).

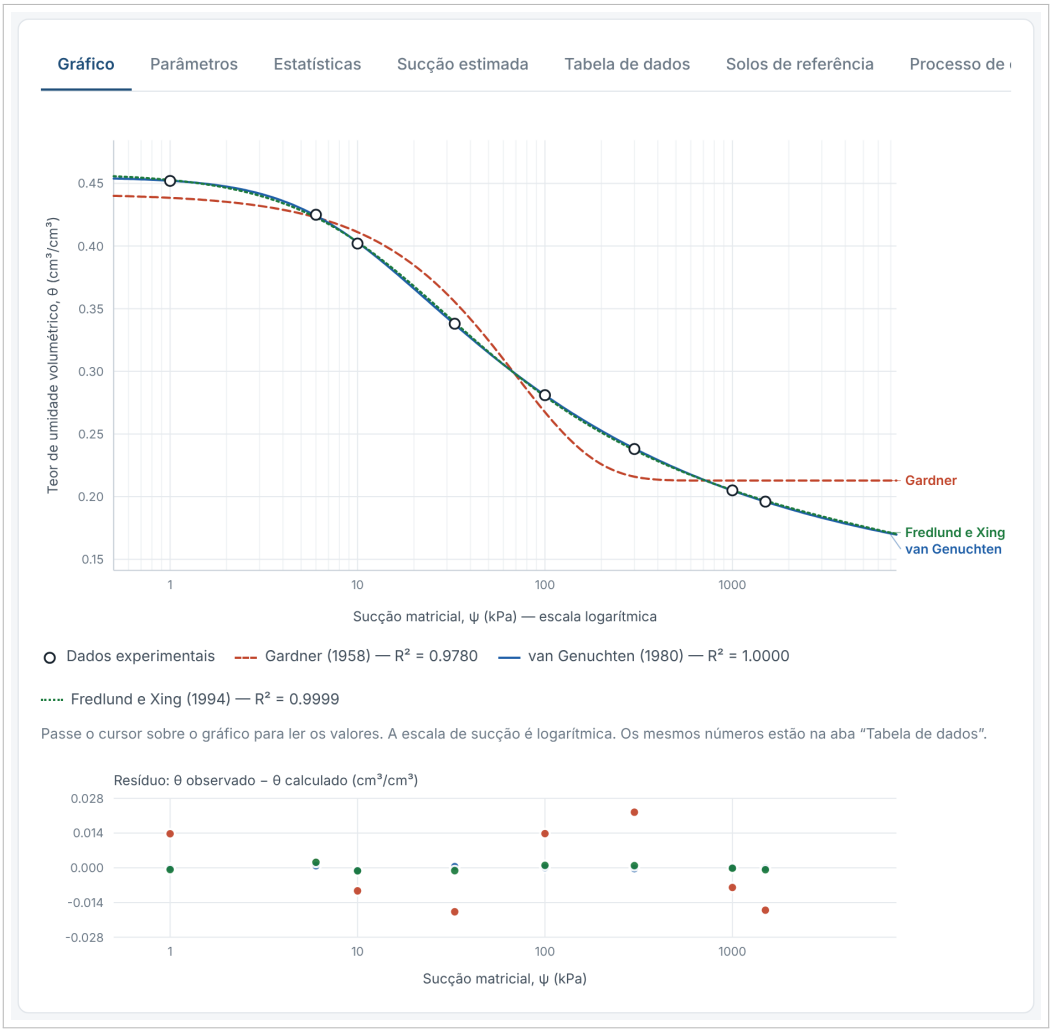
> **Dica.** Mais importante que o número de pontos é a faixa de sucção que eles cobrem. Procure ter pontos abaixo da pressão de entrada de ar do solo, que pode ser menor que 1 kPa em areias, e pontos acima de 1.000 kPa, para que o trecho seco da curva e a umidade residual sejam bem determinados.

5 Ler os resultados

5.1 Gráfico

A aba *Gráfico* (Figura 8) mostra, na parte de cima, os pontos do ensaio e as curvas ajustadas, com a sucção em escala logarítmica. Na parte de baixo, mostra os resíduos, isto é, a diferença entre a umidade medida e a calculada em cada ponto.

Figura 8 – Aba Gráfico, com as curvas ajustadas e os resíduos



Fonte: Autoria própria (2026).

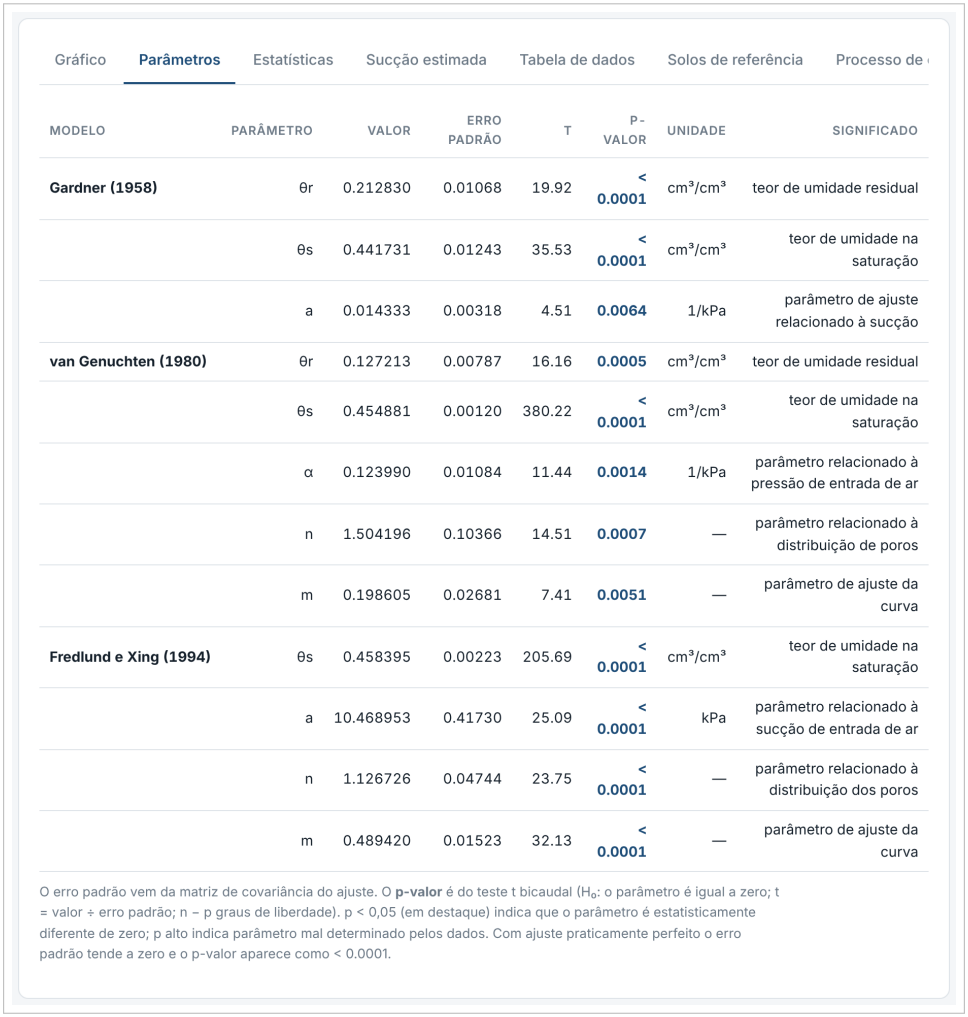
Observe os resíduos antes de olhar qualquer número. Resíduos espalhados em torno de zero, sem padrão, indicam que o modelo tem a forma adequada. Uma sequência de resíduos com o mesmo sinal, ou formando uma curva, indica que o modelo não acompanha o formato dos dados, mesmo que o R^2 seja alto.

> **Dica.** [navegador] Passe o cursor sobre o gráfico para ler os valores de cada curva na sucção indicada. [computador] Use a barra de ferramentas abaixo do gráfico para ampliar uma região.

5.2 Parâmetros

A aba *Parâmetros* (Figura 9) traz, para cada modelo, o valor de cada parâmetro, o erro padrão, a estatística t, o p-valor, a unidade e o significado físico.

Figura 9 – Aba Parâmetros



MODELO	PARÂMETRO	VALOR	ERRO PADRÃO	T	P-VALOR	UNIDADE	SIGNIFICADO
Gardner (1958)	θr	0.212830	0.01068	19.92	**< 0.0001**	cm³/cm³	teor de umidade residual
	θs	0.441731	0.01243	35.53	**< 0.0001**	cm³/cm³	teor de umidade na saturação
	a	0.014333	0.00318	4.51	**0.0064**	1/kPa	parâmetro de ajuste relacionado à sucção
van Genuchten (1980)	θr	0.127213	0.00787	16.16	**0.0005**	cm³/cm³	teor de umidade residual
	θs	0.454881	0.00120	380.22	**< 0.0001**	cm³/cm³	teor de umidade na saturação
	α	0.123990	0.01084	11.44	**0.0014**	1/kPa	parâmetro relacionado à pressão de entrada de ar
	n	1.504196	0.10366	14.51	**0.0007**	—	parâmetro relacionado à distribuição de poros
	m	0.198605	0.02681	7.41	**0.0051**	—	parâmetro de ajuste da curva
Fredlund e Xing (1994)	θs	0.458395	0.00223	205.69	**< 0.0001**	cm³/cm³	teor de umidade na saturação
	a	10.468953	0.41730	25.09	**< 0.0001**	kPa	parâmetro relacionado à sucção de entrada de ar
	n	1.126726	0.04744	23.75	**< 0.0001**	—	parâmetro relacionado à distribuição dos poros
	m	0.489420	0.01523	32.13	**< 0.0001**	—	parâmetro de ajuste da curva

O erro padrão vem da matriz de covariância do ajuste. O **p-valor** é do teste t bicaudal (H_0: o parâmetro é igual a zero; t = valor ÷ erro padrão; n − p graus de liberdade). p < 0,05 (em destaque) indica que o parâmetro é estatisticamente diferente de zero; p alto indica parâmetro mal determinado pelos dados. Com ajuste praticamente perfeito o erro padrão tende a zero e o p-valor aparece como < 0.0001.

Fonte: Autoria própria (2026).

Para avaliar se um parâmetro é confiável, observe duas coisas:

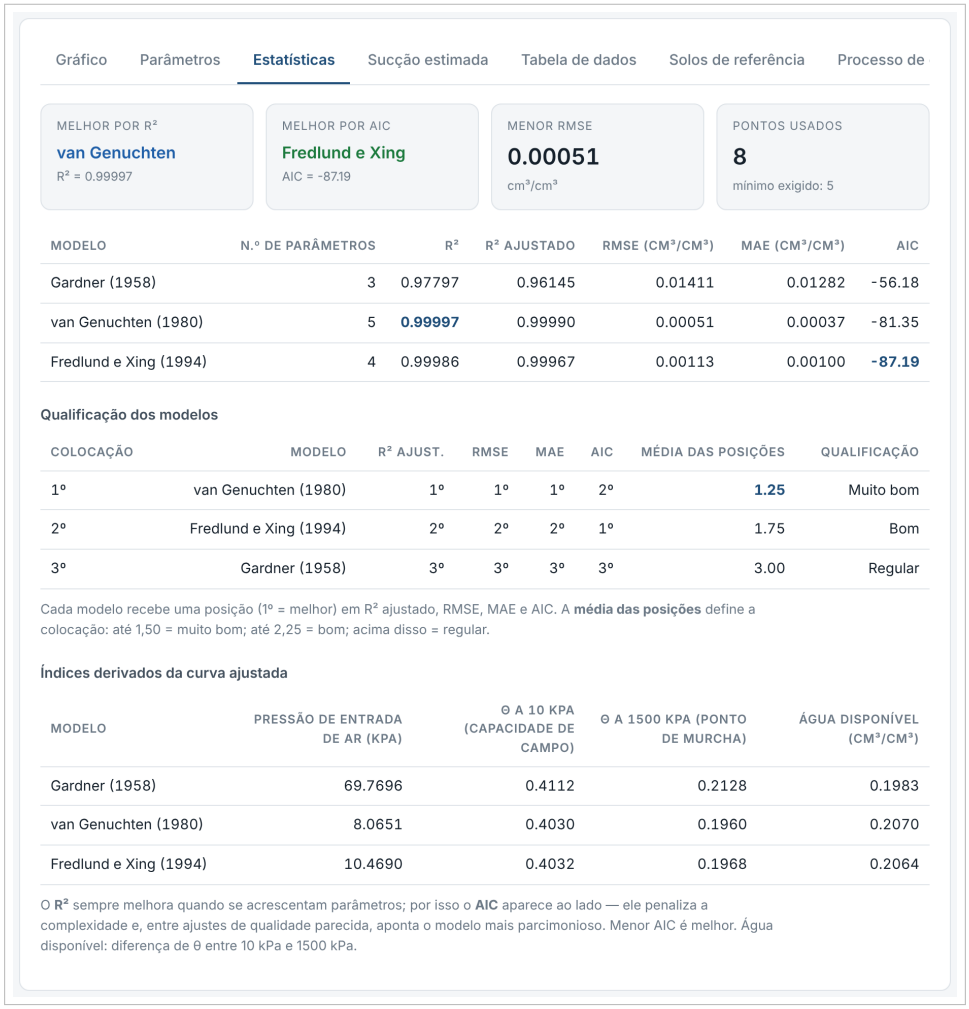
- **o p-valor**: valores menores que 0,05, em destaque na tabela, indicam que o parâmetro foi bem determinado pelos dados;
- **o erro padrão**: quando ele tem a mesma ordem de grandeza do próprio parâmetro, o valor ajustado é pouco confiável, mesmo que a curva pareça boa.

> **Atenção.** Em solos argilosos ensaiados até 1.500 kPa, a umidade residual θ_r costuma ficar mal determinada, porque o solo ainda não chegou ao trecho residual. A curva continua útil, mas o valor de θ_r não deve ser usado como propriedade física do solo.

5.3 Estatísticas

A aba *Estatísticas* (Figura 10) reúne a comparação entre os modelos em três tabelas: os indicadores de desempenho, a qualificação dos modelos e os índices derivados das curvas.

Figura 10 – Aba Estatísticas



Fonte: Autoria própria (2026).

Indicadores de desempenho

São calculados o R^2, o R^2 ajustado, a raiz do erro quadrático médio (RMSE), o erro absoluto médio (MAE) e o critério de informação de Akaike (AIC). As definições estão no Capítulo 12. De forma resumida, o modelo é melhor quanto maior o R^2 e menores o RMSE, o MAE e o AIC.

> **Atenção.** Na versão para navegador, a coluna aparece como “AIC”, mas o valor calculado é o AIC corrigido para amostras pequenas (AIC_c), o mesmo da versão para computador.

Qualificação dos modelos

Cada modelo recebe uma posição (1.º = melhor) no R^2 ajustado, no RMSE, no MAE e no AIC, e a média dessas posições define a classificação final: até 1,50, *muito bom*; até 2,25, *bom*; acima disso, *regular*.

Índices derivados

A partir de cada curva ajustada, a ferramenta calcula a pressão de entrada de ar, o teor de umidade a 10 kPa, associado à capacidade de campo, o teor de umidade a 1.500 kPa, associado ao ponto de murcha permanente, e a água disponível, que é a diferença entre esses dois teores.

5.4 Tabela de dados e solos de referência

A aba *Tabela de dados* (Figura 11) lista os pontos já tratados e, para cada modelo, a umidade calculada e o resíduo. A aba *Solos de referência* mostra os parâmetros de Carsel e Parrish (1988) para as 12 classes texturais, com a classe carregada em destaque.

Figura 11 – Aba Tabela de dados



N	SUCÇÃO Ψ (KPA)	Θ OBSERVADO (CM^3/CM^3)	Θ GARDNER	RESÍDUO GARDNER	Θ VAN GENUCHTEN	RESÍDUO VAN GENUCHTEN	Θ FREDLUND E XING	RESÍDUO FREDLUND E XING
1	1.000	0.4520	0.4385	0.01353	0.4521	-0.00013	0.4527	-0.00072
2	6.000	0.4250	0.4229	0.00213	0.4242	0.00081	0.4228	0.00217
3	10.0	0.4020	0.4112	-0.00917	0.4030	-0.00100	0.4032	-0.00121
4	33.0	0.3380	0.3555	-0.01747	0.3375	0.00048	0.3391	-0.00114
5	100.0	0.2810	0.2674	0.01357	0.2810	0.00002	0.2800	0.00097
6	300.0	0.2380	0.2159	0.02206	0.2384	-0.00036	0.2372	0.00085
7	1000.0	0.2050	0.2128	-0.00783	0.2048	0.00016	0.2052	-0.00017
8	1500.0	0.1960	0.2128	-0.01683	0.1960	0.00001	0.1968	-0.00077

Fonte: Autoria própria (2026).

6 Escolher o modelo mais adequado

A pergunta mais comum de quem usa a ferramenta é: "qual modelo devo usar no meu trabalho?". Não existe uma resposta única, porque o melhor modelo depende do solo, do número de pontos e da finalidade da análise. O roteiro a seguir organiza essa decisão.

1. **Descarte os modelos com resíduos sistemáticos.** Na aba *Gráfico*, elimine os modelos cujos resíduos formam uma sequência ou uma curva.
2. **Descarte os modelos com parâmetros mal determinados.** Na aba *Parâmetros*, desconfie de modelos com p-valor maior que 0,05 ou com erro padrão da ordem do próprio parâmetro.
3. **Compare os que restaram pelo AIC.** Na aba *Estatísticas*, o menor AIC indica o modelo com o melhor equilíbrio entre qualidade de ajuste e número de parâmetros. Diferenças menores que 2 indicam desempenho equivalente.
4. **Considere a finalidade.** Para apenas descrever os dados, use o modelo escolhido no passo 3. Para simulações em programas como o HYDRUS, que usam o modelo de van Genuchten com a restrição $m = 1 - 1/n$, prefira esse modelo e lembre que o CRAS ajusta m livremente.

6.1 Um exemplo

Com os 8 pontos do arquivo `exemplo_dados.csv`, a qualificação coloca o modelo de van Genuchten em 1.º lugar, pois ele tem o maior R^2 ajustado e os menores RMSE e MAE. O menor AIC, porém, é o do modelo de Fredlund e Xing ($-87{,}19$, contra $-81{,}35$ do de van Genuchten), uma diferença maior que 2. Isso significa que o modelo de Fredlund e Xing representa os dados praticamente tão bem quanto o de van Genuchten, mas com um parâmetro a menos.

Nesse caso, seguindo o roteiro, o modelo de Fredlund e Xing é o mais indicado. Esse comportamento é comum em curvas com 7 a 10 pontos, como mostraram os resultados da validação com solos brasileiros apresentados no Trabalho de Conclusão de Curso.

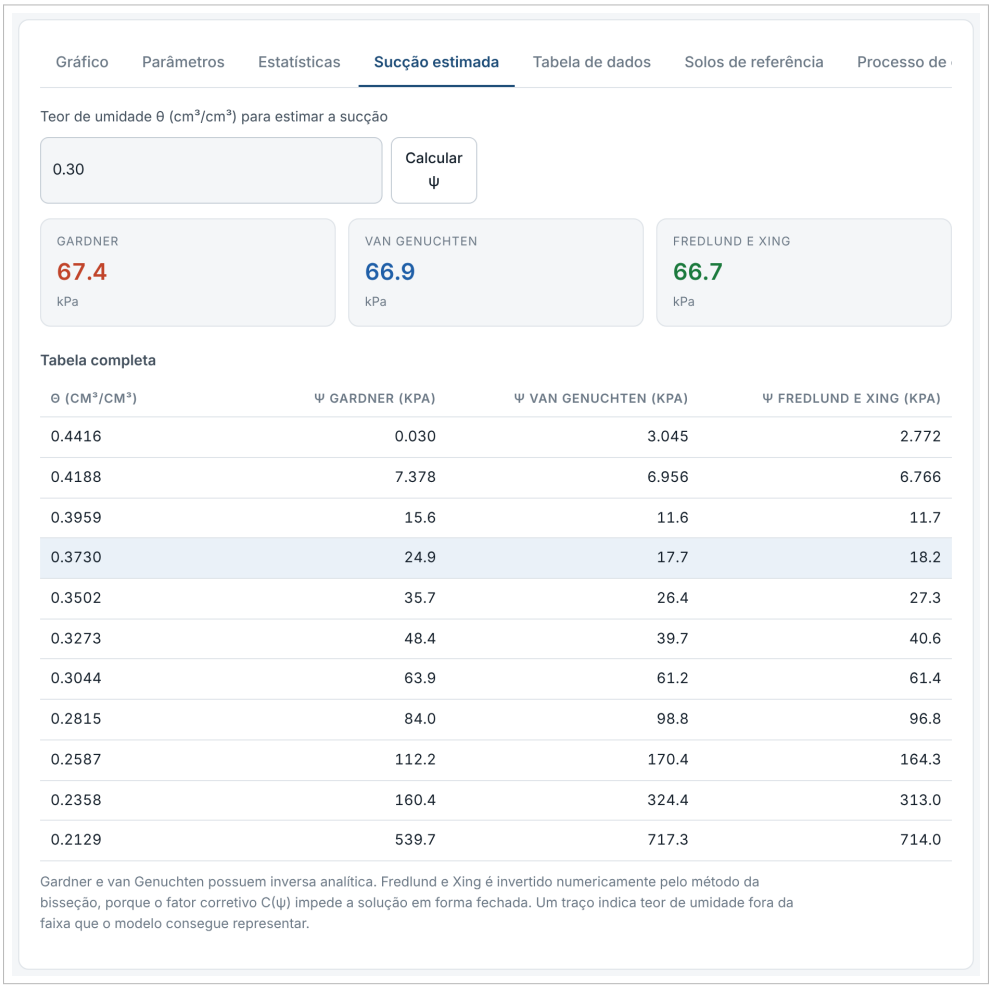
> **Atenção.** Não escolha o modelo apenas pelo maior R^2. Esse indicador sempre melhora quando se acrescentam parâmetros e, por isso, tende a favorecer o modelo mais complexo, principalmente em curvas com poucos pontos.

7 Estimar a sucção a partir de uma umidade

Quando você mede a umidade de um solo em campo e quer saber qual é a sucção correspondente, use a aba *Sucção estimada* (Figura 12). Essa estimativa usa as curvas já ajustadas, então não é preciso refazer o ajuste.

1. Ajuste os modelos com os dados de retenção do solo, como no Capítulo 4.
2. Abra a aba *Sucção estimada*.
3. Digite o teor de umidade no campo Teor de umidade θ, em $\mathrm{cm}^3/\mathrm{cm}^3$.
4. Clique em **Calcular** ψ.

Figura 12 – Aba Sucção estimada, para $\theta = 0{,}30\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{cm}^3$



Fonte: Autoria própria (2026).

O que você deve ver. Um quadro para cada modelo, com a sucção estimada em kPa. No exemplo da figura, os três modelos indicam valores próximos, entre 66,7 e 67,4 kPa. Abaixo, uma tabela mostra a sucção para 11 teores de umidade dentro da faixa coberta pelas curvas.

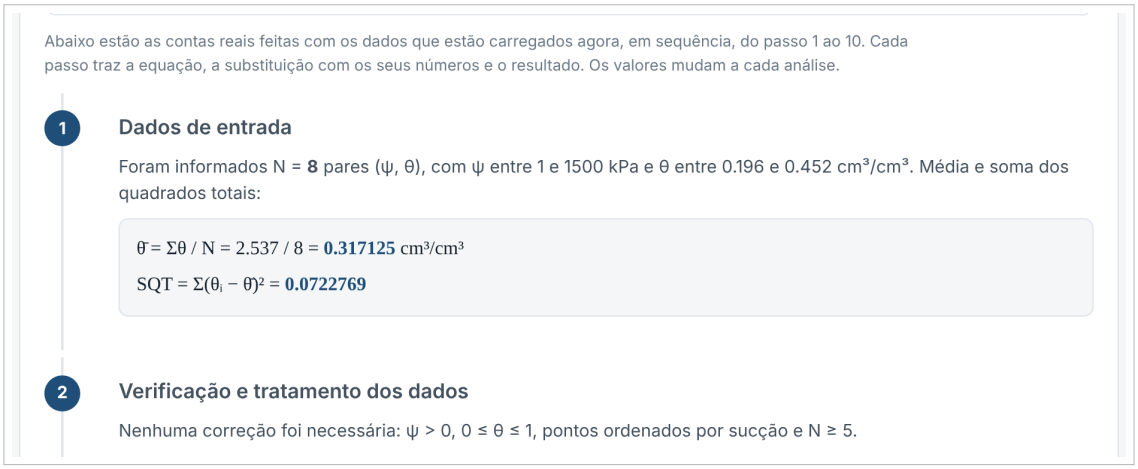
Quando aparece um traço no lugar do valor, a umidade informada está fora da faixa que o modelo consegue representar, ou seja, é menor ou igual à umidade residual, ou maior que a de saturação.

> **Dica.** Se os modelos indicarem sucções muito diferentes para a mesma umidade, verifique se o valor está em uma região sem pontos de ensaio. Nesse caso, os modelos estão extrapolando, e a estimativa deve ser tratada com cautela.

8 Conferir os cálculos

A aba *Processo de cálculo* mostra um fluxograma das etapas executadas pela ferramenta e, em seguida, a memória de cálculo do seu ajuste em dez passos. Cada passo apresenta a equação, a substituição com os seus números e o resultado (Figura 13).

Figura 13 – Primeiros passos da memória de cálculo



Fonte: Autoria própria (2026).

Os dez passos são: dados de entrada, verificação dos dados, equações dos modelos, estimativas iniciais e minimização, parâmetros ajustados, curvas e resíduos, erro padrão e p-valor, indicadores de desempenho, qualificação dos modelos e estimativa da sucção.

> **Dica.** Use esta aba para conferir à mão um resultado, para estudar o método ou para anexar a memória de cálculo a um relatório. Os valores mudam a cada análise e correspondem sempre aos dados carregados.

9 Exportar os resultados

Os botões de exportação ficam no painel Análise, logo abaixo de **Ajustar modelos** (Figura 14). Eles só funcionam depois que o ajuste foi executado.

Figura 14 – Painel Análise, com os botões de exportação



Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 4 – Arquivos gerados na exportação

Botão	O que é gerado
Exportar CSV [no computador: **Exportar resultados (CSV)**]	Arquivo `resultados_CRAS.csv`, com os parâmetros, os indicadores e os valores observados, calculados e os resíduos. Usa ponto e vírgula e vírgula decimal, e abre direto no Excel em português.
Gráfico PNG	Imagem do gráfico com fundo branco, título e legenda. Na versão para computador, sai em 300 dpi, adequada para impressão.
Gráfico SVG	O mesmo gráfico em formato vetorial, que pode ser editado e ampliado sem perda de qualidade.

Fonte: Autoria própria (2026).

> **Dica.** Para um relatório ou TCC escrito no Word, use o PNG da versão para computador ou o SVG. No LaTeX, converta o SVG para PDF (por exemplo, no Inkscape) antes de inserir. Os gráficos são sempre exportados com cores claras, mesmo que a tela esteja no modo escuro.

10 Problemas e soluções

Os problemas estão organizados pelo momento em que costumam aparecer. Procure pelo sintoma que você está vendo.

10.1 Ao inserir os dados

Aparece “nenhum par numérico foi reconhecido”

Causa: as colunas não estão separadas corretamente ou há texto junto aos números.
Solução: separe as colunas por ponto e vírgula ou tabulação e deixe apenas números nas linhas de dados. Cabeçalhos podem ficar, de preferência iniciados por #.

A umidade foi dividida por 100 sem necessidade

Causa: o maior valor de umidade estava entre 1,5 e 100, e a coluna foi interpretada como porcentagem.
Solução: se os seus dados já estão em cm^3/cm^3, há valores acima de 1, o que é impossível. Corrija esses valores.

O primeiro ponto, de saturação, sumiu

Causa: ele foi informado com sucção igual a zero, e a escala logarítmica não aceita esse valor.
Solução: informe esse ponto com uma sucção pequena, como 0,01 kPa.

10.2 Ao ajustar

O ajuste não é executado

Causa: o conjunto tem menos de 5 pontos válidos ou nenhum modelo está marcado.
Solução: confira os avisos de exclusão, complete o conjunto e marque pelo menos um modelo.

Um modelo aparece como “não convergiu”

Causa: o número de parâmetros é igual ou maior que o número de pontos, ou os dados não têm a forma de uma curva de retenção.
Solução: desmarque esse modelo ou acrescente pontos. Confira também se a sucção está na primeira coluna.

Um parâmetro ficou exatamente no limite do intervalo de busca

Causa: os dados não têm informação suficiente para determinar esse parâmetro.
Solução: trate o valor com reserva e prefira um modelo mais simples ou acrescente pontos na faixa de sucção correspondente (Capítulo 11).

10.3 Ao interpretar

O erro padrão, o t ou o p aparecem como "–" ou como "< 0.0001"

Causa: o ajuste foi praticamente perfeito, como acontece com os solos de referência, que não têm erro experimental.
Solução: isso é esperado nos solos de referência. Com dados reais, indica parâmetros redundantes.

O R^2 é quase 1, mas aparece um alerta de graus de liberdade

Causa: há poucos pontos para o número de parâmetros do modelo.
Solução: compare os modelos pelo AIC e, se possível, acrescente pontos (Seção 4.2).

A sucção estimada aparece como um traço

Causa: a umidade informada é menor ou igual à residual, ou maior que a de saturação do modelo.
Solução: informe uma umidade dentro da faixa coberta pela curva.

10.4 Ao exportar e ao abrir o programa

O CSV abre em uma única coluna no Excel

Causa: o Excel está configurado com outro separador.
Solução: no Excel, use Dados > De texto/CSV e escolha o separador ponto e vírgula.

O download do PNG não começa [navegador]

Causa: a página foi aberta dentro de outro aplicativo, ou o navegador bloqueou o download.
Solução: abra o endereço diretamente no Chrome, no Edge ou no Firefox, ou use o botão **Gráfico SVG**.

Botões ou painéis aparecem cortados [computador]

Causa: a escala de exibição do Windows está acima de 100%.
Solução: maximize a janela e use a barra de rolagem do painel lateral.

PARTE III

Referência

Nesta parte estão as equações, os limites dos parâmetros, as definições dos indicadores, as diferenças entre as versões e um glossário. Consulte quando um capítulo de tarefas indicar ou quando precisar citar o método em um trabalho.

11 Modelos e método de ajuste

11.1 Modelos implementados

O Quadro 5 apresenta as equações e os intervalos em que cada parâmetro é procurado. Nele, $\theta_{\max}$ é o maior teor de umidade observado e $\Delta\theta$ é a amplitude dos dados.

Tabela 5 – Modelos e intervalos de busca dos parâmetros

Modelo	Equação	Intervalo de busca
Gardner (1958)	$\theta = \theta_r + (\theta_s - \theta_r)\, e^{-a\psi}$	$\theta_r \in [0;\, \theta_{\max} + \Delta\theta]$; $\theta_s \in [0{,}5;\, 1{,}5\,\theta_{\max}]$; $a \in [10^{-8};\, 10^{4}]$ kPa^{-1}
van Genuchten (1980)	$\theta = \theta_r + \dfrac{\theta_s - \theta_r}{[1 + (\alpha\psi)^n]^m}$	$\theta_r \in [0;\, \theta_{\max}]$; $\theta_s \in [0{,}5;\, 1{,}5\,\theta_{\max}]$; $\alpha \in [10^{-6};\, 10^{3}]$ kPa^{-1}; $n \in [1{,}01;\, 30]$; $m \in [0{,}01;\, 10]$
Fredlund e Xing (1994)	$\theta = C(\psi)\, \dfrac{\theta_s}{\{\ln[e + (\psi/a)^n]\}^m}$	$\theta_s \in [0{,}5;\, 1{,}5\,\theta_{\max}]$; $a \in [10^{-4};\, 10^{6}]$ kPa; $n \in [0{,}1;\, 50]$; $m \in [0{,}01;\, 20]$

Fonte: Autoria própria (2026).

No modelo de Fredlund e Xing, o fator corretivo é $C(\psi) = 1 - \ln(1 + \psi/\psi_r)/\ln(1 + 10^6/\psi_r)$, com $\psi_r = 10^6$ kPa, o que faz a curva chegar a umidade nula no solo completamente seco. No modelo de van Genuchten, o parâmetro m é ajustado livremente, sem a restrição $m = 1 - 1/n$. Por isso, o modelo tem cinco parâmetros, o que deve ser lembrado ao comparar os resultados com valores publicados que usam essa restrição.

11.2 Otimização

Os parâmetros são obtidos pela minimização da soma dos quadrados dos resíduos, $\mathrm{SQR} = \sum[\theta_i - f(\psi_i;\beta)]^2$, dentro dos intervalos do Quadro 5. Como os modelos de quatro e de cinco parâmetros podem ter mínimos locais, o ajuste parte de três estimativas iniciais, no modelo de Gardner, ou de quatro, nos demais, calculadas a partir dos próprios dados. Ao final, adota-se a solução de menor SQR.

A sucção correspondente a uma umidade informada é obtida pela inversa analítica nos modelos de Gardner e de van Genuchten. No modelo de Fredlund e Xing, que não tem inversa em forma fechada, ela é obtida numericamente, entre 10^{-4} e 10^{6} kPa.

12 Indicadores estatísticos

Tabela 6 – Indicadores calculados pela ferramenta

Indicador	Definição	Melhor quando
R^2	$1 - \mathrm{SQR}/\mathrm{SQT}$	mais próximo de 1
R^2 ajustado	$1 - (1-R^2)(N-1)/(N-p-1)$	mais próximo de 1; desconta o número de parâmetros
RMSE	$\sqrt{\mathrm{SQR}/N}$	menor; sensível a desvios grandes
MAE	$\sum \lvert\theta_{obs,i} - \theta_{calc,i}\rvert / N$	menor; representa o erro típico
AIC_c	$N\ln(\mathrm{SQR}/N) + 2p + \dfrac{2p(p+1)}{N-p-1}$	menor; compara modelos com números diferentes de parâmetros

Fonte: Autoria própria (2026).

Nas fórmulas, N é o número de pontos, p é o número de parâmetros do modelo, SQR é a soma dos quadrados dos resíduos e SQT é a soma dos quadrados dos desvios em relação à média.

O erro padrão de cada parâmetro vem da matriz de covariância $\mathrm{Cov}(\beta) = s^2(\mathbf{J}^\mathsf{T}\mathbf{J})^{-1}$, em que $s^2 = \mathrm{SQR}/(N-p)$ e $\mathbf{J}$ é o jacobiano do modelo no ponto ótimo. O p-valor é bicaudal, calculado com $t = \beta/\mathrm{EP}$ e $N-p$ graus de liberdade, sob a hipótese de que o parâmetro é igual a zero.

13 Diferenças entre as versões

Tabela 7 – Diferenças entre as versões para navegador e para computador

Item	**Navegador**	**Computador**
Instalação	não exige	`CRAS.exe` ou Python 3.10+
Arquivos aceitos	`.csv`, `.txt` e `.tsv`	os mesmos e `.xlsx`
Método de ajuste	simplex de Nelder e Mead (1965), com reinícios	*Trust Region Reflective*, pela função `curve_fit` do SciPy
Inversão de Fredlund e Xing	método da bisseção	método de Brent
Nome do critério na tela	AIC (calculado como AIC_c)	AIC_c
Gráfico PNG	resolução da tela	300 dpi
Leitura do gráfico	valores ao passar o cursor	ampliação pela barra de ferramentas

Fonte: Autoria própria (2026).

14 Glossário

Água disponível
Diferença entre o teor de umidade a 10 kPa e a 1.500 kPa.

Graus de liberdade
Número de pontos menos o número de parâmetros do modelo. Com menos de 2, o ajuste tende a passar por todos os pontos.

Pressão de entrada de ar
Sucção a partir da qual o ar começa a entrar nos maiores poros do solo e a umidade passa a cair de forma acentuada.

Resíduo
Diferença entre a umidade medida e a calculada pelo modelo em um ponto.

***p*-valor**
Probabilidade de obter um parâmetro tão diferente de zero quanto o ajustado, se o valor verdadeiro fosse zero. Valores menores que 0,05 indicam parâmetro bem determinado.

Sucção matricial (ψ)
Diferença entre a pressão do ar e a pressão da água nos poros do solo, em kPa.

Superajuste
Situação em que o modelo acompanha também o erro experimental dos pontos, e não apenas a tendência real da curva.

Teor de umidade de saturação (θ_s)
Teor de umidade do solo com todos os poros preenchidos por água.

Teor de umidade residual (θ_r)
Teor de umidade a partir do qual aumentos de sucção quase não retiram mais água do solo.

Teor de umidade volumétrico (θ)
Volume de água dividido pelo volume total do solo, em $\mathrm{cm}^3/\mathrm{cm}^3$.

Referências

CARSEL, Robert F.; PARRISH, Rudolph S. Developing joint probability distributions of soil water retention characteristics. **Water Resources Research**, Washington, v. 24, n. 5, p. 755–769, 1988.

FREDLUND, Delwyn G.; XING, Anqing. Equations for the soil-water characteristic curve. **Canadian Geotechnical Journal**, Ottawa, v. 31, n. 4, p. 521–532, 1994.

GARDNER, Wilford R. Some steady-state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table. **Soil Science**, Baltimore, v. 85, n. 4, p. 228–232, 1958.

HURVICH, Clifford M.; TSAI, Chih-Ling. Regression and time series model selection in small samples. **Biometrika**, Oxford, v. 76, n. 2, p. 297–307, 1989.

LIMA, Mariane Rocha. **Aplicativo computacional para estimativa da sucção matricial e avaliação estatística de modelos de ajuste da curva de retenção de água no solo**. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro Universitário de Patos, Patos, 2026.

NELDER, John A.; MEAD, Roger. A simplex method for function minimization. **The Computer Journal**, Oxford, v. 7, n. 4, p. 308–313, 1965.

VAN GENUCHTEN, Martinus Th. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. **Soil Science Society of America Journal**, Madison, v. 44, n. 5, p. 892–898, 1980.

Como citar o CRAS

LIMA, Mariane Rocha. **CRAS**: aplicativo computacional para estimativa da sucção matricial e avaliação estatística de modelos de ajuste da curva de retenção de água no solo. Versão 1.0. Patos: UNIFIP, 2026. Disponível em: https://github.com/marianerochalima/cras.

Licença

O CRAS é um software livre, distribuído sob a licença MIT. Pode ser usado, modificado e redistribuído, inclusive para fins comerciais, desde que seja mantido o aviso de autoria. A ferramenta é fornecida sem garantias, e os resultados devem ser avaliados pelo usuário com base no julgamento de engenharia.